

3. 光强分布

(1) 在屏上0角相同处光强相同

即：相同光强的点，分布在一与缝平行的直线上

(2) 当 $\theta=0, \alpha=0$ 时 则 $\frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1 \quad I_{\theta=0} = I_0 = I_{max}$

即透镜L的主光轴与屏交点处有最大光强，又称为主极大或零级衍射斑

(3) 当 $\alpha \neq 0, \sin \alpha = 0$ 则 $\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi, k \neq 0$

即 $a \sin \theta = \pm k\lambda, k \in \mathbb{N}^+ \Rightarrow I_{\theta} = 0$ 此0角处出现光强极小的暗纹

$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

(4) 当 $\frac{d}{d\alpha} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 0 \Rightarrow \tan \alpha = \alpha$ 光强有极大值

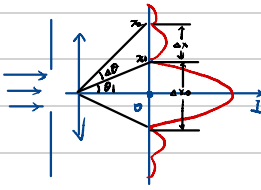
(5) 条纹宽度 $\alpha = 0, \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$
 $\Rightarrow a \sin \theta = 0, a \sin \theta = \pm (2k+1)\lambda, k \in \mathbb{N}^+$

中央明纹： $a \gg \lambda$ 时 $\sin \theta_1 \approx \theta_1$

角宽度： $\Delta \theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\frac{\lambda}{a}$

线宽度： $\Delta x_0 = 2f \tan \theta_1$

$= 2f \theta_1 = 2f \frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$



次极大条纹宽度：

$\Delta \theta = \theta_{k+1} - \theta_k \approx \Delta \theta_0$

$\Delta x \approx \frac{f \lambda}{a} = \frac{1}{2} \Delta x_0$

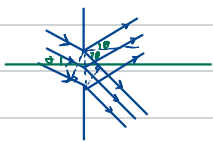
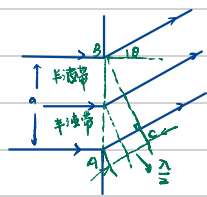
4. 半波带法：(以确定明暗条纹的位置)

$A \rightarrow P$ 和 $B \rightarrow P$ 的光程差 $\Delta r = a \sin \theta$

$\theta=0, \Delta r=0$ — 中央明纹(中心)

当 $a \sin \theta = \lambda$ 时，可将缝分为两个“半波带”

两个半波带的光在屏上干涉相消(暗纹)



若 $a \sin \theta = \pm k\lambda, k \in \mathbb{N}^+$ — 暗纹

若 $a \sin \theta = \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k \in \mathbb{N}^+$ — 次级明纹

$a \sin \theta = 0$ — 中央明纹

讨论：(1) 平行光斜入射问题 $\delta = a(\sin \theta - \sin \alpha) / \delta = a(\sin \theta + \sin \alpha)$

(2) 屏幕动，条纹不动

(3) 透镜动，条纹不动 (主光轴不动)

5. 细丝的衍射测量——巴俾涅原理

两个互补屏产生的衍射条纹和光强分布完全相同, 位移相差 π

十. 双缝衍射与干涉

1. 双缝衍射的光强分布公式

单缝 $I_0 = I_{01} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$

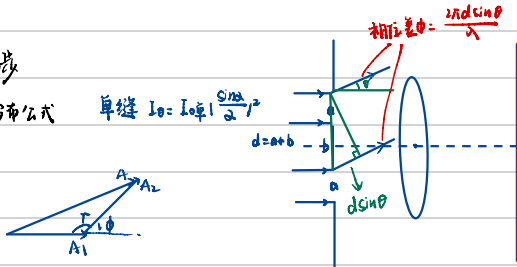
$A_2 = A_1 = A_{10} \frac{\sin \alpha}{\alpha}$

$\phi = 2\pi \cdot \frac{d \sin \theta}{\lambda} = 2\beta$

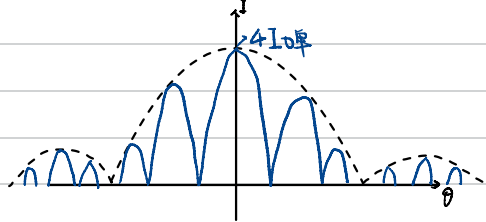
$r = \pi - \phi$

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos r = 4A_{10}^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta = 4I_{01} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$

$I_0 = I_{01} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ $\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$
衍射因子 干涉因子



2. 双缝衍射的衍射图像



3. 双缝衍射时光强度的分布强度

(1) $\theta = 0$ 时 $\alpha = 0, \beta = 0$ 则 $I = I_0$

即透镜L的主光轴与屏的交点处的光强——中央极大

(2) 光强极小

$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 与 $\cos^2 \beta$ 有一个为0, 则 $I = 0$

$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 0 \rightarrow \alpha = \pm k\pi \quad (k \in \mathbb{N}^+)$ $a \sin \theta = \pm k\lambda$

$\cos^2 \beta = 0 \rightarrow \beta = \pm (2k' + \frac{1}{2})\pi \quad (k' \in \mathbb{N})$ $d \sin \theta' = \pm (2k' + \frac{1}{2})\lambda$

比较0与 θ' : $k=1 \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$
 $k'=0 \quad \sin \theta' = \frac{\lambda}{2d}$ } $a < 2d, \therefore \theta' < \theta$

干涉因子确定极小的间距要小

屏上呈现的条纹其位置是由干涉因子确定 (与d有关)

13) 在相邻两个极小之间有极大

其位置满足 $\cos^2 \beta = 1 \Rightarrow \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi$

即 $d \sin \theta = \pm k\lambda$, $k \in \mathbb{N}$ 干涉极大

若某角满足了: $d \sin \theta = \pm k\lambda$ — 干涉极大

又满足了: $a \sin \theta = \pm k'\lambda$ — 衍射极小

k' 级极大被调制掉 — 缺级 (屏上不出现)

$k' = k \frac{d}{a} = \text{整数}$

讨论: 1° 双缝衍射的强度曲线是单缝衍射强度对双缝干涉强度进行调制的结果.

2° 当 $a \ll \lambda$ 时, 双缝衍射的强度分布情况变为理想的杨氏干涉的强度分布:

$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \rightarrow 0$

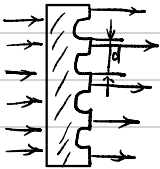
$I_\theta = I_0 \left[\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right]^2 \cos^2 \beta$
↓

$I_\theta = I_0 \cos^2 \beta$

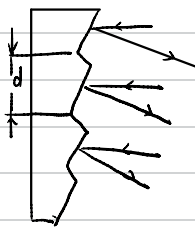
十一、多缝衍射 | 衍射光栅

1. 光栅 — 大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学元件

2. 种类: 透射光栅



反射光栅



3. 光栅常数

a 是缝宽, b 是不透光部分宽度

$d = a + b$ 光栅常数 数量级约 10^{-6} m

4. 光栅光强公式

设光栅有 N 条缝,

相邻两缝对应点向 P 点发出的衍射线的路程一样:

$$\Delta r = d \sin \theta \Rightarrow \Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta r}{\lambda} = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

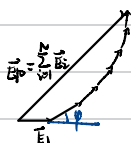
1) 对于 O 点 $\theta=0$ $\Delta \varphi=0$

$E_p = N E_1$ | 每缝发出的光在 P 点的光振动振幅为: $E_1 = E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$

↓

$$I_p = N^2 I_0$$

12) 对于其他点: $\Delta \varphi \neq 0$,



$$\Delta \varphi = N \Delta \varphi_1$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$E_p = 2 R \sin \frac{\Delta \varphi}{2}$$

$$E_p = 2 \frac{E_1}{\sin \frac{\Delta \varphi}{2}} \sin \frac{N \Delta \varphi}{2}$$

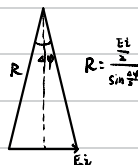
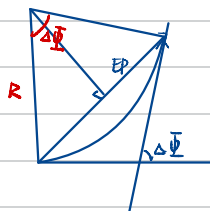
$$= E_1 \frac{\sin N \beta}{\sin \beta}$$

$$= E_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin N \beta}{\sin \beta}$$

$$I_p = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

单缝衍射因子

多缝干涉因子



5. 光强分布

1) 明纹 (主极大) 条件:

当 $\beta = \pm k\pi$ 时, $\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} = N \Rightarrow$ 干涉取极大值

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi \Rightarrow d \sin \theta = \pm k\lambda, k \in \mathbb{Z}$$

12) 暗纹 (干涉极小) 条件: $\sin \alpha$ 和 $\sin N\beta = 0$

$$N\beta = \pm k'\pi \quad k' \in \mathbb{N}^+, \quad \beta = \pm \frac{k'\pi}{N} \quad k' \neq N, 2N, 3N, \dots$$

$$d \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda = \pm \left(k + \frac{m}{N}\right) \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad m = 1, 2, 3, \dots, N-1$$

相邻主极大间有 $N-1$ 个暗纹

13) 次极大: 相邻两极大之间有一个次极大

相邻主极大间有 $N-2$ 个次极大

1b) 主极大的半角宽

定义: 主极大的中心到邻近极小的角距离为它的半角宽

14) 缺级现象

15) 最高级次

$$\begin{cases} d \sin \theta = \pm k\lambda \\ \alpha \sin \theta = \pm k'\lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow k = k \frac{\lambda}{a} \quad k' \text{ 为缺级}$$

$$d \sin \theta = k\lambda \quad | k| \leq \frac{d}{\lambda}$$

$$\begin{cases} d \sin \theta = k\lambda \\ d \sin(\theta + \Delta \theta) = (k + \frac{1}{N}) \lambda \end{cases} \Rightarrow \Delta \theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

6. 光栅角色散

1) 光栅光谱 $d \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k=0, 1, 2, \dots)$ —— 干涉主极大

白光照射 除 $k=0$ 级主极大外, 其余各级主极大对不同波长的光波, 在不同的衍射角出现

d, k 一定 $\lambda \uparrow \theta \uparrow$

2) 光栅的角色散本领: 把不同波长的光在谱线上分开的能力

设: 波长 λ 的谱线, 衍射角为 θ , 位置为 x :

波长 $\lambda + \Delta \lambda$ 的谱线, 衍射角为 $\theta + \Delta \theta$, 位置为 $x + \Delta x$

角色散本领: $D_\theta = \frac{\Delta \theta}{\Delta \lambda}$ } $D_e = f \cdot D_\theta$

线色散本领: $D_e = \frac{\Delta x}{\Delta \lambda}$ } f — 光栅后的透镜焦距

由 $d \sin \theta = k \lambda$ 求微分 $\cos \theta \Delta \theta = k \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$

得: $D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta}$ $D_e = \frac{k f}{d \cos \theta}$

可见: $k \uparrow, \theta \uparrow, \cos \theta \downarrow$, 则 $D \uparrow$ 级次较高的色散本领大

$d \downarrow$ 则 $D \uparrow$ 光栅常数越小, 谱线展得越开

3) 光栅的分辨率

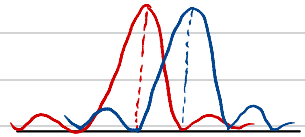
设入射波长为 λ 和 $\lambda + \Delta \lambda$ 时, 二者的谱线刚能分开

光栅分辨率: $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda}$

瑞利判据: 一谱线的中央极大与另一谱线的第一极小重合时两谱线恰能被分辨

$$\Delta \theta = D_\theta \Delta \lambda = \frac{k \Delta \lambda}{d \cos \theta}$$

$$\text{主极大半角宽: } \Delta \theta_k = \frac{\lambda}{N d \cos \theta_k} \quad \left| \begin{array}{l} \Delta \theta = \Delta \theta_k \\ \hline \end{array} \right. \rightarrow R = kN$$



Eg: 对 Na 双线: $\lambda_1 = 5890 \text{ \AA}$ $\lambda_2 = \lambda + \Delta \lambda = 5896 \text{ \AA}$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{5890}{6} \approx 982 = Nk$$

$k=1, N \geq 982$ 可分辨开 Na 双线

$k=2, N \geq 491$, 可分辨开 Na 双线

下面讨论衍射 光学仪器的分辨率

(1) 衍射第一级极小为: $D \sin \theta = 1.22 \lambda$, D 为通光孔直径

中央亮斑的角半径: $\theta_1 = \sin^{-1} 1.22 \frac{\lambda}{D} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$

爱里斑半径: $r = f \theta_1 = 1.22 \frac{f \lambda}{D}$ f : 会聚透镜焦距

当 $D \gg \lambda$ 时, θ_1 非常小, 观察屏上只有一个亮点。

12) 圆孔衍射光学仪器的最小分辨角: $\delta\varphi = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

如果两物体之间的角距离 $\theta > \delta\varphi$, 则可分辨

分辨率 $R \propto \frac{1}{\delta\varphi}$ $R = \frac{1}{\delta\varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$

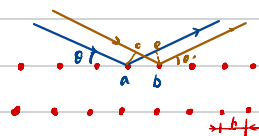
13) 望远镜: $R = \frac{D}{\delta\varphi} = \frac{D}{1.22\lambda}$ $D \uparrow \rightarrow R \uparrow$

8. X射线衍射 布拉格公式

11) 同一晶面上 (点间干涉)

相邻原子散射的X射线干涉极大条件: $\delta = bc - ac = h \cos \theta - a \sin \theta = n\lambda, n \in \mathbb{N}$

零级主极大: $\theta = \theta'$ 镜面反射方向

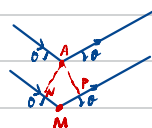


12) 不同晶面上 (面间干涉)

沿镜面反射方向, 同一晶面上相邻原子散射波的波程差为0, 它们相互加强.

若要在该方向上不同晶面上原子散射波相互加强, 必须满足: $\delta = NM + MP = k\lambda, k \in \mathbb{N}^+$

$2d \sin \theta = k\lambda$ k 级干涉主极大



二. 光的偏振

1. 偏振状态: 11) 线偏振光: 光矢量只沿一个固定的方向振动

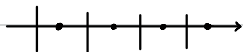


$E_x = E \cos \omega t$

$E_y = E \sin \omega t$

12) 自然光: 无限多个振幅相等、振动方向任意, 彼此之间没有固定位相关系的光振动的组合

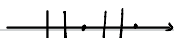
$E = E_y$ $I = I_x + I_y \Rightarrow I_x = I_y = \frac{1}{2} I$ 自然光可分解为相互垂直的方向, 振幅相等,



13) 圆偏振光: 可分解为两束振动方向垂直, 振幅相等、位相差为 $\pi/2$ 的线偏振光

14) 椭圆偏振光: 可分解为两束振动方向垂直, 振幅不相等、位相差为 $\pi/2$ 的线偏振光

15) 部分偏振光:



在纸面内振动强



垂直纸面内振动强

2. 马吕斯定律:

11) 偏振化方向: 允许通过偏振片的光振动的方向, 又称透射轴 $\uparrow$

12) 起偏: 由自然光获得线偏振光的过程.